

Analiza częstotliwościowa

Zawada Igor, Łukaszyk Wojciech

4 maja 2026

1 Wstęp i opis rozszerzeń aplikacji

Aplikacja stanowi kontynuację pracy z pierwszego projektu. Głównym celem drugiego projektu było rozbudowanie istniejącego narzędzia o zaawansowane moduły analizy częstotliwościowej. Aplikacja została wzbogacona o funkcje pozwalające na głębszą inspekcję struktury sygnału, wykraczającą poza parametry wyznaczane w dziedzinie czasu.

W ramach rozszerzenia aplikacji zaimplementowano następujące rozszerzenia funkcjonalne:

- **Analiza widmowa FFT:** Możliwość wyznaczania i rysowania wykresu widma częstotliwościowego z wykorzystaniem algorytmu FFT (Szybkiej Transformaty Fouriera). Analiza może być przeprowadzona dla całego sygnału lub dla konkretnej, wybranej przez użytkownika ramki o dowolnej długości.
- **Zaawansowane okienkowanie:** Wprowadzenie mechanizmu stosowania funkcji okienkowych przed transformacją sygnału. Użytkownik ma do wyboru zestaw klasycznych okien: prostokątne, trójkątne, Hamminga, van Hana oraz Blackmana. System pozwala na wizualizację sygnału zarówno w dziedzinie czasu (po nałożeniu okna), jak i częstotliwości.
- **Spektrogram:** Samodzielna implementacja krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) prezentowanej w formie spektrogramu. Moduł ten oferuje pełną kontrolę nad parametrami analizy, takimi jak typ okna, długość ramki oraz stopień ich nakładania (overlapping).
- **Analiza cepstralna:** Wprowadzenie alternatywnej metody estymacji częstotliwości tonu podstawowego (F_0) z wykorzystaniem cepstrum.

Struktura kodu została zachowana i rozszerzona w modułach `audio_features.py` (logika transformat i okienkowania) oraz `main.py` (nowe zakładki interfejsu i interaktywne wykresy spektrogramów).

2 Opis metod analizy częstotliwościowej

W ramach drugiego etapu projektu, analiza sygnału została rozszerzona o metody operujące w dziedzinie częstotliwości. Przetwarzanie to opiera się na przejściu z dyskretniej reprezentacji czasowej do reprezentacji widmowej przy użyciu algorytmów transformacji Fouriera.

2.1 Dyskretna Transformata Fouriera (FFT)

Podstawowym narzędziem analizy jest Szybka Transformata Fouriera (ang. *Fast Fourier Transform*), która pozwala na efektywne obliczenie widma sygnału. Wynikiem transformacji jest gęstość widmowa mocy, która opisuje rozkład energii sygnału w funkcji częstotliwości. Dla każdej analizowanej ramki sygnału wyznaczane jest widmo amplitudowe, które następnie przeliczane jest na skalę logarytmiczną (decybelową) w celu lepszej wizualizacji dynamiki zmian:

$$|X(k)|_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{|X(k)|}{\max(|X|)} \right) \quad (1)$$

gdzie $|X(k)|$ to moduł k -tej składowej widma.

2.2 Funkcje okienkowe

Aby zminimalizować zjawisko przecieku widma, wynikające z nieciągłości sygnału na brzegach ramki, zastosowano mnożenie sygnału w dziedzinie czasu przez funkcje okienkowe. Aplikacja udostępnia wybór następujących okien:

- **Prostokątne:** $w(n) = 1$
- **Trójkątne (Bartlett):** $w(n) = 1 - \left| \frac{n - \frac{N-1}{2}}{\frac{N-1}{2}} \right|$
- **Hamminga:** $w(n) = 0.54 - 0.46 \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right)$
- **Hanna (van Hanna):** $w(n) = 0.5 \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right]$
- **Blackmana:** $w(n) = 0.42 - 0.5 \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) + 0.08 \cos \left(\frac{4\pi n}{N-1} \right)$

2.3 Spektrogram (STFT)

Wizualizacja zmian widma w czasie realizowana jest poprzez Krótkoczasową Transformację Fouriera (ang. *Short-Time Fourier Transform*). Proces ten polega na podziale sygnału na nachodzące na siebie ramki (overlapping), nałożeniu funkcji okna i wykonaniu operacji FFT dla każdego segmentu. Wynik prezentowany jest w formie dwuwymiarowego obrazu, gdzie osie reprezentują czas i częstotliwość, a jasność (kolor) odpowiada amplitudzie danej składowej.

2.4 Analiza cepstralna i estymacja F_0

Do precyzyjnego wyznaczania częstotliwości tonu podstawowego (F_0) wykorzystano metodę cepstralną. Cepstrum rzeczywiste wyznaczane jest jako odwrotna transformata Fouriera z logarytmu modułu widma sygnału:

$$c(n) = \text{IFFT} \{ \ln |\text{FFT} \{ x(n) \}| \} \quad (2)$$

W dziedzinie „quefreny” (oś czasu cepstrum), ton podstawowy objawia się jako wyraźne maksimum w zakresie odpowiadającym częstotliwościom krtaniowym (zazwyczaj 50–400 Hz). Metoda ta jest szczególnie skuteczna w separacji cech źródła (strun głosowych) od cech traktu głosowego.

2.5 Parametry widmowe

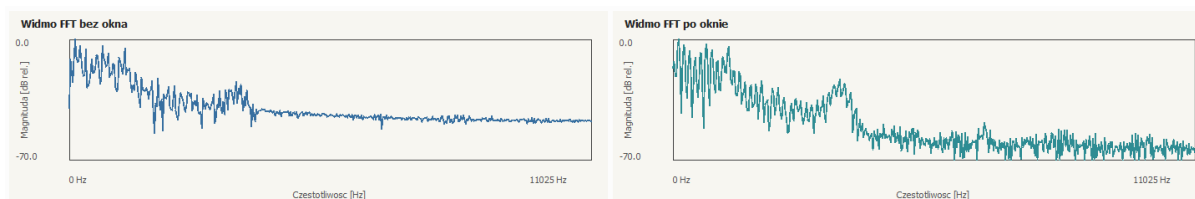
W celu automatycznej charakteryzacji sygnału, aplikacja wylicza szereg parametrów statystycznych widma:

- **Centroid widmowy:** opisuje „środek ciężkości” widma i jest skorelowany z subiektywnym odczuciem jasności dźwięku.
- **Efektywna szerokość pasma (Bandwidth):** określa rozproszenie energii wokół centroidu.
- **Spectral Flatness (SFM):** miara „płaskości” widma, pozwalająca odróżnić dźwięki tonalne (niska wartość) od szumowych (wysoka wartość).
- **Spectral Crest (SCF):** stosunek wartości maksymalnej widma do jego średniej, opisujący „grzebieniastotę” struktury harmonicznej.
- **ERSB (Energy Ratio in Sub-bands):** udziały energii w czterech zdefiniowanych pasmach częstotliwościowych, pomocne w klasyfikacji mowy i muzyki.

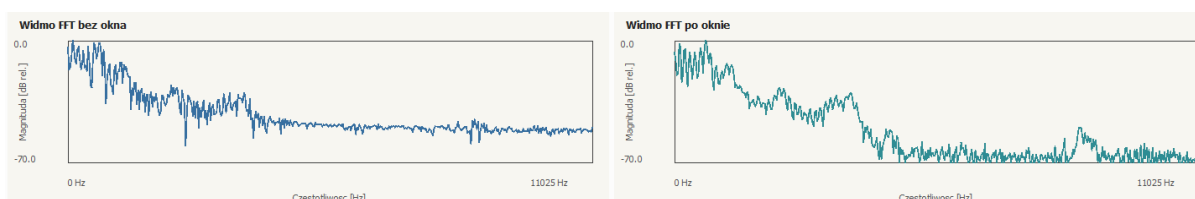
3 Prezentacja wyników działania

3.1 Analiza głoski „a” w słowie „dwa”

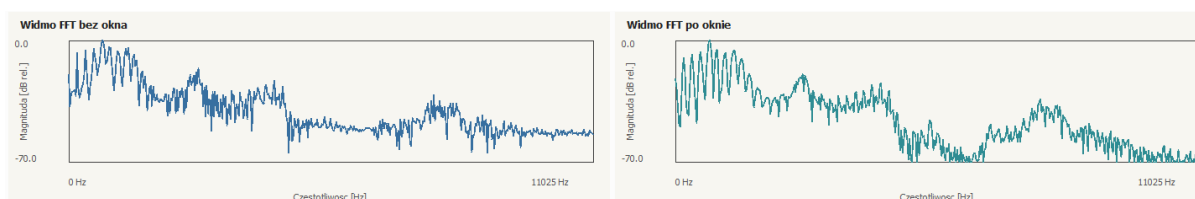
Na Rysunkach 1, 2 oraz 3 przedstawiono zestawienie wyników dla ramki sygnału obejmującej samogłoskę „a”.



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

Analiza widmowa wykazała obecność wyraźnych formantów (czyli pasm częstotliwości wzmocnionych przez rezonanse traktu głosowego) F_1 i F_2 w niskich częstotliwościach (wartości około 700 i 1200 herców), co jest sygnaturą akustyczną głoski „a”. Kluczową obserwacją jest wpływ okienkowania na jakość estymacji widma: wykres „Widmo FFT po oknie” charakteryzuje się znacznie mniejszym poziomem szumu międzypikowego i zredukowanym zjawiskiem przecieku widma w porównaniu do analizy okna prostokątnego (bez okna). Pozwala to na jednoznaczną identyfikację struktury harmonicznej głosu lektora.

3.1.1 Analiza dwóch nagrań tego samego lektora

Na podstawie analizy dwóch różnych nagrań słowa „dwa” (głoska „a”), wypowiedzianego przez tę samą osobę (Rysunki 1 i 2), możemy stwierdzić:

- **Obserwacja:** Formanty w różnych realizacjach tego samego fonemu przez tę samą osobę wykazują wysoką stabilność w zakresie ich wzajemnego położenia. Na obu wykresach widma po okienkowaniu wyraźnie widać podobny profil z dwoma dominującymi wzmocnieniami w dolnym pasmie częstotliwości.
- **Wniosek:** Choć dokładne wartości częstotliwości formantowych mogą wykazywać drobne fluktuacje (wynikające z różnic w dynamice artykulacji czy intonacji lektora), to ogólny wzorzec pozostaje stały.

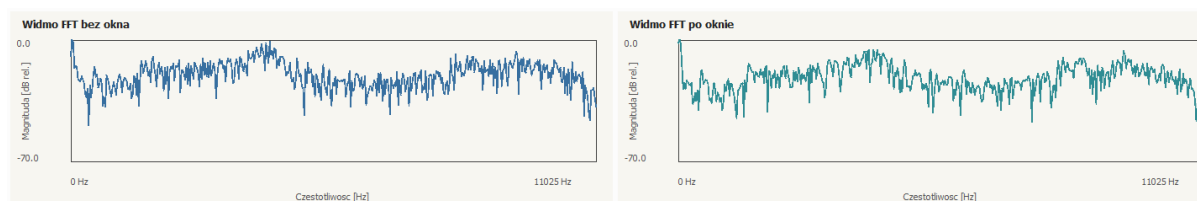
3.1.2 Analiza dwóch nagrań różnych lektorów

Porównując poprzednie wykresy z wykresem 3 dla innego lektora możemy stwierdzić:

- **Obserwacja:** Wykres wykazuje strukturę typową dla samogłoski „a”, jednak z zauważalnymi przesunięciami w maksimach energii formantowej względem poprzednich prób.
- **Wniosek:** Wartości formantów różnią się w realizacjach tego samego fonemu u różnych osób. Wynika to z indywidualnych cech budowy traktu głosowego lektora.
- **Parametry źródła:** Widoczna zmiana w gęstości struktury harmonicznej wskazuje na inną częstotliwość tonu podstawowego F_0 . Dla mowy męskiej jest to około 80-160 herców, dla żeńskiej 160-250 herców.

3.2 Analiza spółgłoski bezdźwięcznej w słowie „trzy”

Na Rysunku 4 przedstawiono widmo częstotliwościowe dla ramki obejmującej początkową, szumową fazę słowa „trzy”.



Rysunek 4

W przeciwieństwie do analizowanych wcześniej samogłosek, widmo to charakteryzuje się brakiem wyraźnej struktury harmoniczej (brakiem prążków). Sygnał ma charakter stochastyczny, co jest typowe dla spółgłosek szczelinowych bezdźwięcznych. Energia sygnału jest rozproszona w szerokim zakresie częstotliwości, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych pasm, co potwierdzają wysokie wartości współczynnika **Spectral Flatness** wyliczane przez aplikację.

Porównanie wykresów przed i po zastosowaniu funkcji okna wykazuje, że okienkowanie (wykres prawy) pozwala na uzyskanie płynniejszej obwiedni widma. Dzięki redukcji przecieku widmowego, możliwe jest dokładniejsze wyznaczenie pasm, w których koncentruje się energia szumu.

3.3 Porównanie intonacji w słowie „Dlaczego”

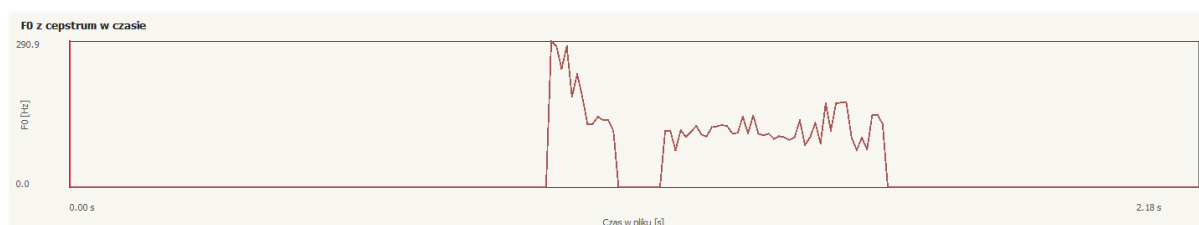
Analiza zmian częstotliwości F_0 wyznaczonej metodą cepstralną (Rysunki 5 oraz 6) pozwoliła na jednoznaczne rozróżnienie typu wypowiedzi:

- **Pytanie:** Na wykresie zaobserwowano wyraźny wzrost częstotliwości w końcowej fazie wyrazu (antykadencja), osiągający wartości powyżej 200 Hz. Jest to zjawisko typowe dla pytań w języku polskim.
- **Stwierdzenie:** Kontur intonacyjny wykazuje tendencję spadkową (kadencja). Po początkowym akcencie, ton głosu stabilizuje się na niższym poziomie, co jest charakterystyczne dla zdań oznajmujących.

Stabilność przebiegu wykresu w obu przypadkach potwierdza wysoką skuteczność algorytmu cepstralnego w śledzeniu zmian wysokości tonu w czasie.



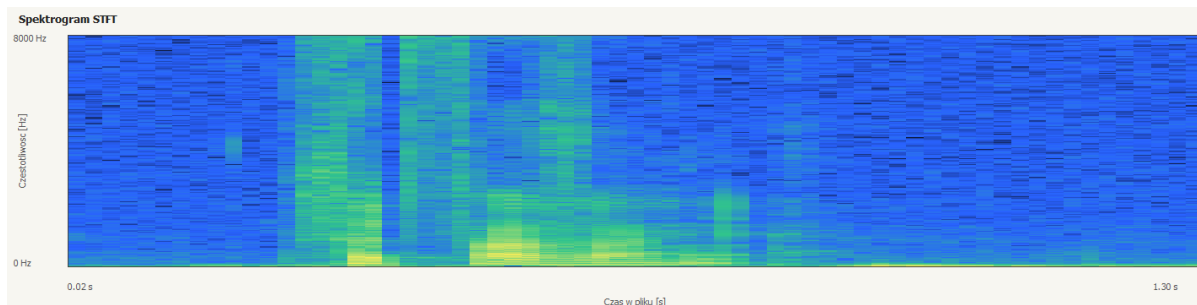
Rysunek 5: Pytanie "Dlaczego?"



Rysunek 6: Stwierdzenie "Dlaczego"

3.4 Analiza porównawcza na przykładzie słowa „przetwarzanie”

Słowo „przetwarzanie” wykorzystano do zobrazowania różnic między fonemami o różnej charakterystyce widmowej.



Rysunek 7: Spektrogram dla słowa "przetwarzanie"

Analiza spektrogramu oraz widma częstotliwościowego pozwala na jednoznaczne rozróżnienie samogłosek od spółgłosek na podstawie ich odmiennej struktury fizycznej. Samogłoski, będące sygnałami dźwięcznymi i okresowymi, charakteryzują się wyraźną strukturą harmoniczną widoczną w formie regularnych prążków oraz obecnością formantów, czyli poziomych pasm wzmocnionej energii, które na załączonym spektrogramie słowa „przetwarzanie” dominują w środkowej części nagrania. W przeciwieństwie do nich, spółgłoski takie jak występująca na początku wyrazu zbitka „prz”, wykazują charakter szumowy. Na spektrogramie objawia się to całkowitym brakiem prążków harmonicznym oraz występowaniem rozproszonej energii w szerokim zakresie częstotliwości, tworzącej charakterystyczne pionowe kolumny o wysokim współczynniku `spectral_flatness`.

4 Wnioski

Przeprowadzona analiza częstotliwościowa pozwoliła na znacznie głębszą charakterystykę sygnałów mowy niż metody czasowe zaimplementowane w poprzednim etapie projektu. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowaliśmy następujące wnioski końcowe:

- **Efektywność metod:** Zastosowanie algorytmu FFT umożliwiło precyzyjną identyfikację składowych harmonicznym sygnału. Wykazaliśmy, że analiza w dziedzinie częstotliwości jest niezbędna do rozróżnienia fonemów o zbliżonej amplitudzie, ale różnej strukturze widmowej, takich jak samogłoski i spółgłoski szumowe.
- **Rola okienkowania:** Potwierdziliśmy kluczowe znaczenie funkcji okienkowych w minimalizacji zjawiska przecieku widma. Bez ich zastosowania identyfikacja formantów i tonu podstawowego była utrudniona przez wysoki poziom szumu międzypikowego wynikający z nieciągłości na brzegach ramek.
- **Analiza cepstralna:** Metoda cepstralna okazała się bardziej stabilnym narzędziem do estymacji częstotliwości krtaniowej (F_0) niż metody korelacyjne. Pozwala ona na skuteczną separację cech źródła dźwięku od cech traktu głosowego, co uwidoczniło się w stabilnych konturach intonacyjnych dla słów o zmiennej melodii.
- **Natura formantów:** Zaobserwowano, że formanty stanowią unikalną sygnaturę akustyczną fonemu. Ich układ pozostaje relatywnie stały dla danego lektora przy powtarzaniu tego samego dźwięku, jednak różni się istotnie między osobami, co wynika z indywidualnych różnic w budowie anatomicznej.

- **Segmentacja spektrogramowa:** Samodzielna implementacja STFT pozwoliła na wizualizację zjawisk dynamicznych. Spektrogram wyraźnie ukazał różnice w szerokości pasma energii między samogłoskami (struktura pasmowa) a spółgłoskami szczelinowymi (rozproszony szum o wysokiej częstotliwości).